关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

L015 等差数列等距分段求和性质

二级结论

条件

条件 1（数列前提条件）：

等差数列 $\{a_n\}$，公差 d，前 n 项和 S_n，且 $S_0 = 0$。

条件 2（分段定义条件）：

固定 $m \in \mathbb{N}^*$，定义第 k 个片段和 $T_k = S_{km} - S_{(k-1)m}$，其中 $k = 1, 2, 3, \ldots$。

结论

结论一（片段等差性质）：

直观描述： 各片段和依次构成新的等差数列。

$$T_{k+1} - T_k = m^2 d \quad (k \geq 1)$$

推广结论（通项公式）：

直观描述： 第 k 段的和可用首段和与公差直接表示。

$$T_k = S_m + (k-1)\, m^2 d$$

理解说明

一句话直觉

将等差数列每 m 项切一段，每段的总和形成一个“新等差”，且公差被放大了 m 倍。

核心拆解

要点一（线性叠加）：

等差数列前 n 项和 S_n 是 n 的二次函数，但增量 $S_{km} - S_{(k-1)m}$ 恰好是 k 的一次函数。

要点二（平方因子）：

每段增加的项数 m，导致求和后每段和之间的差为 $m^2 d$，而非 md。

几何本质（分段累加）

如果把等差数列视为均匀上升的线段（一次函数），各段面积（求和）构成一个二次曲线上的等距采样；对这些采样再次作差，得到的新序列呈现线性，斜率正是 $m^2 d$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代数意义（推导基础）

利用求和公式 $S_n = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d$ 直接计算 $T_k = S_{km} - S_{(k-1)m}$，可化简为 $T_k = S_m + (k-1)m^2 d$，从而验证等差性质。

考点价值（快速算和）

- **考法一（求连续片段和）：**已知等差数列和分段长度 m，直接利用 $\{T_k\}$ 的通项公式或公差快速计算任一 T_k，避免逐项求和。
- **考法二（构造方程求参数）：**利用三项片段和成等差（如 $S_m, S_{2m}-S_m, S_{3m}-S_{2m}$）建立方程，求解公差或项数等未知量。

顿悟点

片段和的公差 m^2d 中平方因子来自“项数 m 出现在求和公式的二次项中”，每次差两个二次函数，二次项系数差产生 m^2。

使用场景

- **场景一（等距分段求和）：**出现“从第 p 项到第 q 项的和”且 $q-p+1$ 是 m 的倍数时，可以看作若干完整片段和之差。
- **场景二（等差性质验证）：**给出三个等间距部分和，用 $2(S_{2m}-S_m) = S_m + (S_{3m}-S_{2m})$ 快速检验是否为等差数列。

证明

思路提示

利用等差数列求和公式 $S_n = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d$，将 $T_k = S_{km} - S_{(k-1)m}$ 代入，化简得到 T_k 关于 k 的一次表达式，从而直接看出公差为 m^2d。关键步骤是二次项系数相减时产生平方因子。

正式推导

步骤一（求和公式）：

写出等差数列前 n 项和公式：

$$S_n = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d,$$

其中 a_1 为首项，d 为公差。

理由：这是等差数列求和的基本公式，适用于所有正整数 n。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（T_k 表达式）：

计算第 k 个片段和：

$$\begin{aligned} T_k &= S_{km} - S_{(k-1)m} \\ &= \Big[kma_1 + \frac{km(km-1)}{2}d\Big] \\ &\quad - \Big[(k-1)ma_1 + \frac{(k-1)m((k-1)m-1)}{2}d\Big] \\ &= ma_1 + \frac{d}{2}\Big[km(km-1) - (k-1)m((k-1)m-1)\Big]. \end{aligned}$$

理由：代入求和公式并合并同类项，将含 a_1 项合并为 ma_1，剩下的差放在括号内。

步骤三（化简括号）：

化简括号内的表达式：

$$\begin{aligned} & km(km-1) - (k-1)m((k-1)m-1) \\ &= m\Big[k(km-1) - (k-1)((k-1)m-1)\Big] \\ &= m\Big[k^2m - k - (k-1)^2m + (k-1)\Big] \\ &= m\Big[(k^2 - (k-1)^2)m - 1\Big] \\ &= m\Big[(2k-1)m - 1\Big] \\ &= (2k-1)m^2 - m. \end{aligned}$$

理由：展开括号，合并 k 的幂次，使用平方差公式 $k^2 - (k-1)^2 = 2k-1$。

步骤四（T_k 最简形式）：

将化简结果代回 T_k：

$$\begin{aligned} T_k &= ma_1 + \frac{d}{2}\big((2k-1)m^2 - m\big) \\ &= ma_1 - \frac{md}{2} + \frac{(2k-1)m^2d}{2}. \end{aligned}$$

理由：展开 $\frac{d}{2}$ 并依 k 整理常数项与一次项。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤五（计算 $T_{k+1}-T_k$）：

写出 T_{k+1} 表达式并作差：

$$\begin{aligned} T_{k+1} &= ma_1 - \frac{md}{2} + \frac{(2(k+1)-1)m^2d}{2} \\ &= ma_1 - \frac{md}{2} + \frac{(2k+1)m^2d}{2}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T_{k+1} - T_k &= \frac{(2k+1)m^2d}{2} - \frac{(2k-1)m^2d}{2} \\ &= m^2d. \end{aligned}$$

理由： 常数项 $ma_1 - \frac{md}{2}$ 相消，仅含 k 的线性项相减后只剩下常数 m^2d.

步骤六 (等差确认)：

由等差数列定义，$\{T_k\}$ 是一个等差数列，公差为 m^2d. 又因为 $T_1 = S_m$，所以通项公式为

$$T_k = S_m + (k-1)m^2d.$$

理由： 首项 $T_1 = S_m$，每项增加 m^2d，直接写出通项.

结论回扣

由上述推导可知，无论原等差数列的首项和公差如何，只要固定 m，按此方式定义的分段和必定构成等差数列，且公差为 m^2d. 这一性质在解决等距分段求和问题时可以快速得到各段和的值.

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1 = 1$，$d = 2$，取 $m = 3$。求 T_1、T_2、T_3，并验证它们构成等差数列。

解题步骤：

第一步（求 S_3）：

计算前 3 项和：

$$\begin{aligned} S_3 &= 1 + 3 + 5 \\ &= 9 \end{aligned}$$

或

$$\begin{aligned} S_3 &= 3 \times 1 + \frac{3 \times 2}{2} \times 2 \\ &= 9. \end{aligned}$$

理由： 等差数列求和公式或直接相加。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（计算 T_1, T_2, T_3）：

根据定义：

$$\begin{aligned} T_1 &= S_3 \\ &= 9, \\ T_2 &= S_6 - S_3 \\ &= (1+3+5+7+9+11) - 9 \\ &= 36 - 9 \\ &= 27, \\ T_3 &= S_9 - S_6 \\ &= (1+3+\cdots+17) - 36 \\ &= 81 - 36 \\ &= 45. \end{aligned}$$

理由： $T_k = S_{3k} - S_{3(k-1)}$，且 $S_0 = 0$.

第三步 (验证等差)：

计算相邻差:

$$\begin{aligned} T_2 - T_1 &= 27 - 9 \\ &= 18, \\ T_3 - T_2 &= 45 - 27 \\ &= 18. \end{aligned}$$

理由： 两差相等, 故 $\{T_1, T_2, T_3\}$ 是公差为 18 的等差数列, 且 $m^2 d = 9 \times 2 = 18$, 与结论一致.

关键结论： T_1, T_2, T_3 成等差数列, 公差 **18**.

例 2(稍变形)

题目： 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = 2n^2 + n$, 取 $m = 2$, 求第 5 个片段和 T_5.

解题步骤：

第一步 (求原公差 d 与首项 a_1)：

由 S_n 公式对比标准形式 $S_n = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d$, 得到:

$$\frac{d}{2} = 2, \quad a_1 - \frac{d}{2} = 1 \;\Rightarrow\; d = 4,\ a_1 = 3.$$

理由： 二次项系数匹配得 d, 一次项系数匹配得 a_1.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue , 免费领取更多资料

第二步 (计算 S_m 与 m^2d):

已知 $m=2$, 则

$$\begin{aligned} S_2 &= 2\cdot 2^2+2 \\ &= 10, \\ m^2d &= 2^2\times 4 \\ &= 16. \end{aligned}$$

理由: 直接代入 S_n 公式或利用 a_1, d 计算 S_2, 并计算 m^2d.

第三步 (利用通项公式求 T_5):

由结论通项公式 $T_k = S_m + (k-1)m^2d$, 取 $k=5$:

$$\begin{aligned} T_5 &= 10+(5-1)\times 16 \\ &= 10+64 \\ &= 74. \end{aligned}$$

理由: 将已知数值代入通项公式即得结果.

关键结论: $\boldsymbol{T_5 = 74}$.

例 3(综合应用)

题目: 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, 已知 $S_3=9$,$S_9=45$, 求 S_6.

解题步骤:

第一步 (识别分段长度):

观察下标 $3,6,9$, 它们是 3 的倍数, 因此 $m=3$,$T_1=S_3$,$T_2=S_6-S_3$,$T_3=S_9-S_6$ 成等差数列.

$$T_1=S_3,\quad T_2=S_6-S_3,\quad T_3=S_9-S_6.$$

理由: 由结论知, 对等差数列按固定 m 分段后, 各片段和构成等差数列, 这里 $m=3$.

第二步 (列等差中项方程):

利用等差中项 $2T_2=T_1+T_3$, 得到方程:

$$2(S_6-S_3)=S_3+(S_9-S_6).$$

理由: 等差数列 $\{T_k\}$ 中,T_1,T_2,T_3 满足 $2T_2=T_1+T_3$.

© Math & Code Lab | 公众号: ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步 (解方程得结果):

将已知 $S_3 = 9, S_9 = 45$ 代入并求解:

$$\begin{aligned} & 2(S_6 - 9) = 9 + (45 - S_6) \\ \Rightarrow\ & 2S_6 - 18 = 54 - S_6 \\ \Rightarrow\ & 3S_6 = 72 \\ \Rightarrow\ & S_6 = 24. \end{aligned}$$

理由: 移项合并, 最后除以系数得到 S_6.

关键结论: $\boldsymbol{S_6 = 24}$.

易错提醒

易错点一（公差误判）

错误地认为各片段和构成的等差数列公差仍是原公差 d，记为 md。

正确理解（公差平方因子）

公差为 m^2d，而非 md 或 d。

错因分析（忽略二次项）

盲目类比“每 m 项增加 md”，未考虑求和公式中的二次项，导致平方因子缺失。

易错点二（定义起点忽略）

使用 $T_k = S_{km} - S_{(k-1)m}$ 时，忘记 $S_0 = 0$ 的约定而错误计算 T_1；或认为 $T_1 = S_m - S_1$ 等。

正确理解（规范定义）

$T_1 = S_m - S_0$，其中 $S_0 = 0$，故 $T_1 = S_m$。

错因分析（条件遗漏）

未注意约定，或者误将 $S_{(k-1)m}$ 当作不含 $k = 1$ 的情况。

易错点三（条件误用）

在非等差数列中套用该结论，或对任意数列盲目使用。

正确理解（等差前提）

结论仅适用于等差数列，其他数列不具备此性质。

错因分析（移植错误）

将等差数列的特有性质错误推广到一般数列。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心

等差数列每隔固定 m 项取一段求和，得到的新数列仍是等差数列，公差为 m^2d。

使用条件

- **条件 1（数列类型）**：原数列必须是等差数列。
- **条件 2（分段规则）**：分段长度 m 取定正整数，每段项数相同。

关键提醒

- **易错点（平方因子）**：公差包含 m^2 而非 m，计算时务必平方。
- **检查项（首段定义）**：$T_1 = S_m$，注意 $S_0 = 0$ 的约定，不要漏减。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料